

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Лабораторная работа
**Адсорбция и мицеллообразование в растворах ПАВ:
определение ККМ
по измерению электропроводности и поверхностного
натяжения**

Чекмарев Игорь, Вернер Никита
Группа Б06-404

1 Цели работы

- Освоение методик определения критической концентрации мицеллообразования ионогенных и неионогенных ПАВ по измерениям электропроводности и поверхностного натяжения растворов.
- Оценка степени ионизации мицеллиогенных ПАВ по результатам кондуктометрических измерений.
- Построение изотермы поверхностного натяжения и адсорбции ПАВ на поверхности раствор/воздух. Определение площади, занимаемой молекулой ПАВ в насыщенном адсорбционном слое.
- Исследование влияния температуры и электролитов на мицеллообразование в растворах ПАВ.

2 Теоритическая часть

Фундаментальное уравнение адсорбции Гиббса. Поведение системы, в которой происходит адсорбция вещества на поверхность описывается фундаментальным уравнением адсорции Гиббса:

$$\Gamma = -\frac{c}{RT} \cdot \frac{d\sigma}{dc}, \quad (1)$$

Типы поверхностно активных веществ и их основные свойства. Находясь в растворах, граничащих с другой фазой (газообразной, жидкой или твердой), вещества проявляют различную склонность к адсорбции на поверхности раздела в зависимости от своей природы. Если соседняя фаза по своей природе чужда природе растворенного вещества, оно будет стремиться уйти дальше от поверхности раздела вглубь раствора. Таким свойством обладают небольшие неорганические ионы в воде на границе с неполярной средой (неполярным растворителем или воздухом). Их стремление экранировать свой заряд путем гидратации приводит отрицательной адсорбции. Поверхностная концентрация становится ниже объемной. Вещества, имеющие природу, близкую к соседней фазе, стремятся перейти в нее (экстрагироваться) или, при отсутствии такой возможности, адсорбируются на ее поверхности, определяя положительное адсорбции (поверхностная концентрация вещества превышает объемную).

По способности к заряджению полярной части в водных растворах все ПАВ делят на *ионогенные* и *неионогенные*. Ионогенные ПАВ подразделяют на *анионные* (заряженные отрицательно), *катионные* (заряженные положительно) и *амфолитные* или *амфотерные*, полярная часть которых несет два противоположных заряда.

Понятие о критической концентрации мицеллообразования. Термодинамически устойчивые (лиофильные) самоорганизованные гетерогенные дисперсные системы, образуемые молекулами ПАВ являются лиофильными коллоидными растворами. Благодаря высокой поверхностной активности молекулы ПАВ можно использовать также для солубилизации лиофобных коллоидных систем. Для самопроизвольного образования мицелл в растворе ПАВ концентрация раствора должна превысить некоторое пороговое значение, называемое *критической концентрацией мицеллообразования* (ККМ). Ниже этой концентрации в растворе находятся главным образом одиночные молекулы и раствор может считаться истинным, а выше, после формирования мицелл, – коллоидным.

Кондуктометрический метод определения ПАВ При малых концентрациях ПАВ (до ККМ) по уравнению Кольрауша эквивалентная электропроводность (проводимость раствора, содержащего один моль химического эквивалента растворенного вещества) линейно зависит от корня концентрации.

Начиная с ККМ формируются мицеллы, из-за чего в электропроводности наблюдается излом. Это происходит, т.к. подвижность ионных мицелл меньше подвижности ионов, а также из-за большего заряда мицелл ионам сложнее от них оторваться, что приводит к меньшему итоговому заряду мицелл. Следовательно, при увеличении концентрации ПАВ выше ККМ скорость роста удельной электропроводности падает. До ККМ линейная зависимость описывается уравнением:

$$\kappa = (\lambda_{DS} + \lambda_{Na})[SDS], \quad (2)$$

После:

$$\kappa = \alpha(\lambda_{DS} + \lambda_{Na})[SDS] + (1 - \alpha)(\lambda_{DS} + \lambda_{Na})KKM, \quad (3)$$

где α - степень ионизации мицелл. Отсюда видно, что исходя из наклона графика $\kappa(C)$ можно оценить α .

Определение ККМ по изменению поверхностного натяжения раствора ПАВ. В целом изотерма поверхностного натяжения, $\sigma = f(\ln c)$, подчиняется уравнению адсорбции Гиббса (1). При этом в начале, в области низких концентраций, график имеет криволинейный участок, т.к. происходит адсорбция по изотерме Ленгмюра:

$$\Gamma = \Gamma_{\infty} \frac{KC}{1 + KC}, \quad (4)$$

В определенный момент криволинейный участок изотермы может перейти в линейный, т.к. адсорбция достигнет постоянного и максимального значения. При этом на межфазной границе формируется насыщенный мономолекулярный адсорбционный слой. При дальнейшем увеличении общей концентрации ПАВ (выше ККМ) молекулы начнут собираться в мицеллы, и поверхностное натяжение будет оставаться практически неизменным.

Одним из способов измерения поверхностного натяжения является метод пластины Вильгельми (см. схему установки). Иначе эта методика называется весами Ленгмюра. При этом в жидкость опускается небольшая пластинка, которая изготовлена из как можно более смачиваемого материала, чтобы угол смачивания был равен нулю ($\Rightarrow$ косинус этого угла был равен 1) (см. рис 1).

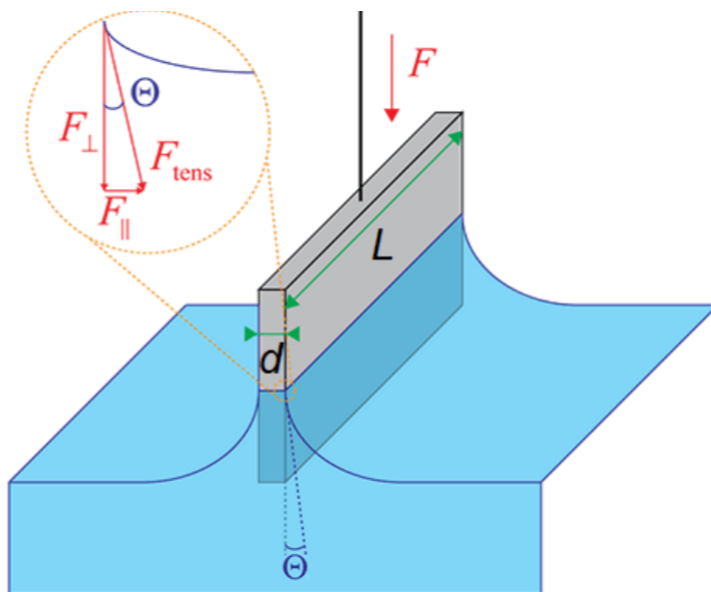


Рис. 1: Схема определения поверхностного натяжения по методу пластины Вильгельми

На пластинку действует несколько сил: сила Архимеда, сила тяжести и поверхностное натяжение. Чтобы исключить первые две, необходимо медленно поднимать пластинку. Непосредственно перед моментом, когда она оторвется, силу Архимеда можно считать нулевой. Очевидно, что при отрыве сила тяжести не изменится. Поэтому можно считать, что исчезает только поверхностное натяжение. Следовательно, при расчетах мы будем использовать только разницу между измерениями весов при отрыве пластинки.

Таким образом, с учетом всех указанных тонкостей эксперимента, поверхностное натяжение σ мы будем находить по следующей формуле:

$$\Gamma = \frac{\Delta F}{2L} = \frac{9,81 \cdot \Delta m}{2L}, \quad (5)$$

Где L - значение периметра. Его можно рассчитать, используя в качестве раствора чистую воду, т.к. для нее уже известно поверхностное натяжение.

3 Ход работы и обработка результатов

3.1 Определение ККМ в растворе ПАВ кондуктометрическим методом

Перед началом измерений нажатием клавиши "ТК" переведем кондуктометр в режим измерения с термокомпенсацией. Проведем первое измерение для дистиллированной воды, чтобы оценить степень чистоты ячейки. Убедившись, что значение электропроводности находится в пределах нормы, начинаем измерения.

Здесь и далее мы будем работать с SDS (Sodium dodecylsulfate). Определим нужные концентрации и рассчитаем объемы жидкости, которые будем последовательно сливать в кондуктометрическую ячейку. Для расчетов будем использовать *метод замещенного объема*.

Сначала будем готовить растворы, идя в сторону увеличения концентрации, результаты измерений запишем в таблицу. На их основе построим график зависимости $\kappa(C)$.

Таблица 1: Результаты кондуктометрических измерений при увеличении концентрации

№	$C_{\text{ПАВ}}$, мМ	κ , мкСм/см
1	0.82	61
2	1.95	140
3	3.55	250
4	5.64	352
5	8,20	538
6	10,25	611
7	13.26	694
8	16.65	783
9	20.43	878
10	24.60	961

Теперь проведем аналогичные измерения для всех запланированных растворов, но теперь движемся, начиная с максимальной концентрации, и идем в сторону её уменьшения. Результаты измерений также запишем в таблицу и на основании их построим график $\kappa(C)$.

Таблица 2: Результаты кондуктометрических измерений при увеличении концентрации

№	$C_{\text{ПАВ}}$, мМ	κ , мкСм/см
1	24.60	924
2	20.43	829
3	16.56	733
4	13.26	642
5	10.25	554
6	8.20	432
7	5.64	313
8	3.55	193
9	1.95	103
10	0.82	51

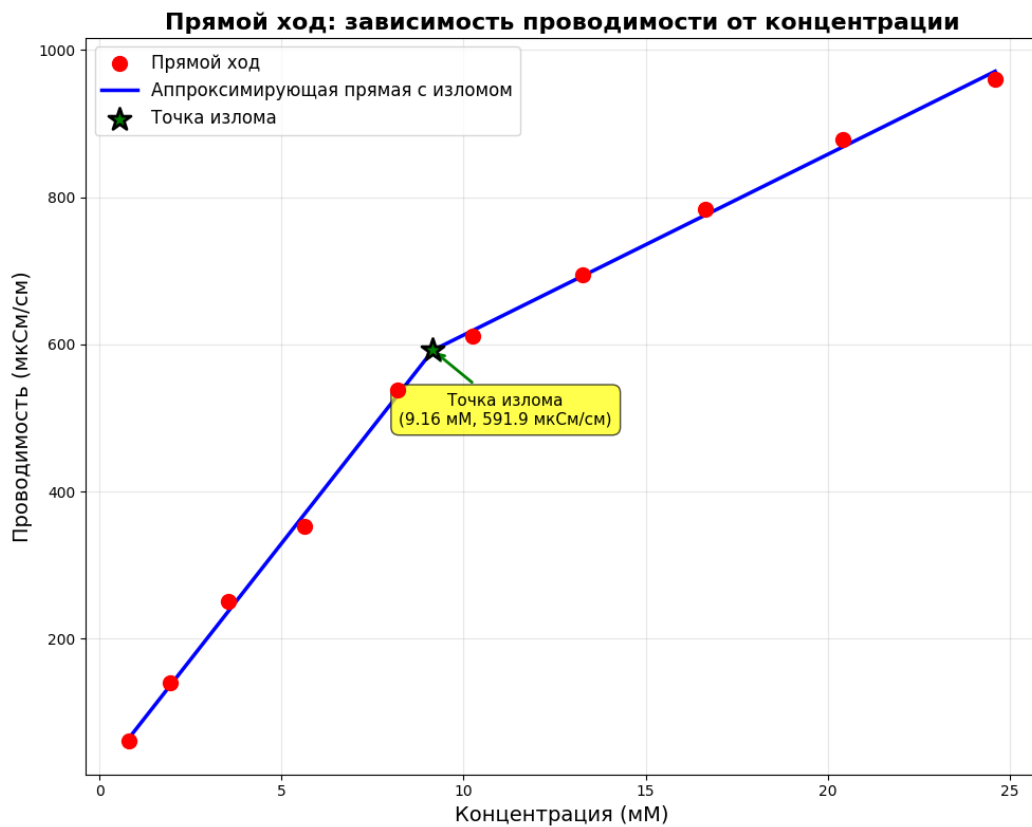


Рис. 2: График зависимости κ от концентрации до и после ККМ (прямой ход).

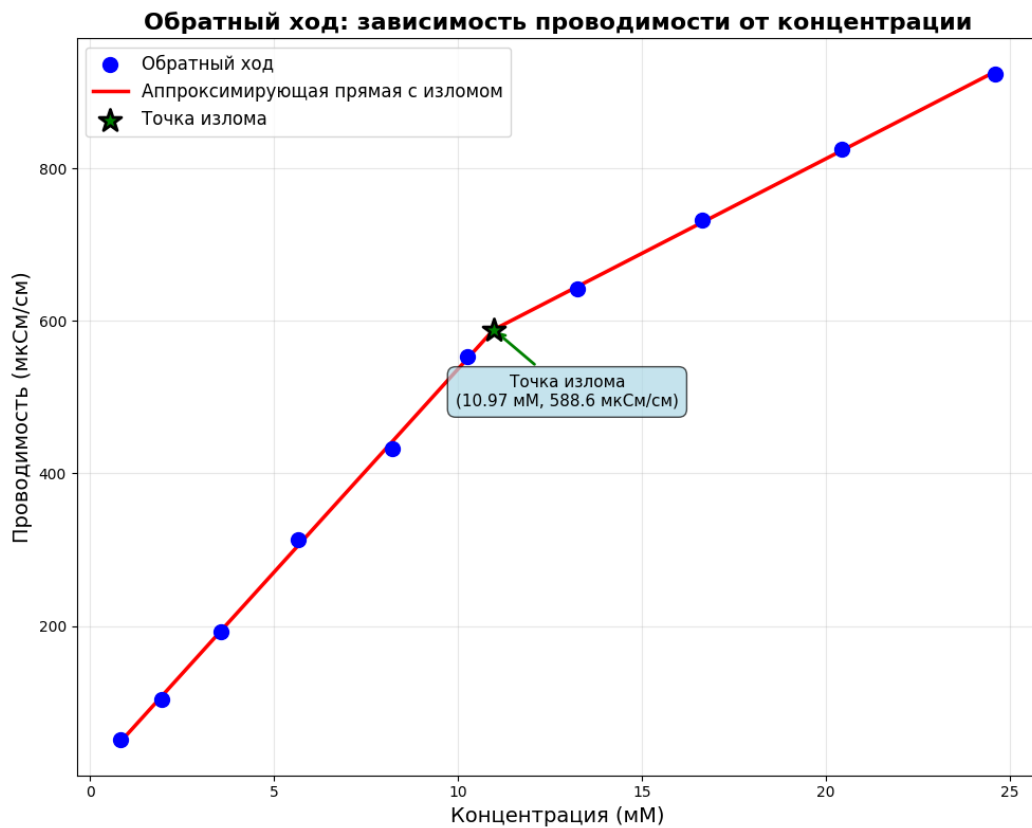


Рис. 3: График зависимости κ от концентрации до и после ККМ (обратный ход).

Из графика получаем, что уравнение прямой до излома $y_1 = 63.2x + 13.6$, а после излома $y_2 = 24.6x + 13.6$. Исходя из полученных уравнений прямых (учитывая прямой и обртный ход) получим

ККМ и степень ионизации мицелл:

$$\text{ККМ} = 10,07 \text{ мМ}$$

$$\alpha = \frac{k_2}{k_1} \approx 38,9\%$$

Полученное значение ККМ оказалось выше справочного (8.2 мМоль). Неточность может быть связана с методом замещённого объёма, для приготовления растворов последних трех концентраций приходилось переносить пипеткой раствор большое число раз. Таким образом можно сделать вывод о приблизительной точности измерения ККМ данным методом.

3.2 Определение ККМ методом измерения поверхностного натяжения

Для измерения приготовим последовательно 12 растворов ПАВ с разной концентрацией: 9 с концентрацией в диапазоне от 0.02 ККМ до ККМ, и 3 - в диапазоне от 1.25 ККМ до 2.5 ККМ. При приготовлении растворов используется *метод замещенного объема*.

Перед началом измерений нужно провести тарирование. Для этого проводится пробное измерение для воды, поверхностное натяжение которой нам известно. Убедившись, что показания весов остаются стабильными в течении 30-60 секунд, нажимаем кнопку «тара».

Измерение поверхностного натяжения

1. На подъемный столик установим стакан с приготовленным раствором. С помощью мотора поднимем стакан так, чтобы пластинка была слегка погружена в раствор.
2. Далее с помощью самого медленного хода мотора, будем опускать стакан до тех пор, пока пластинка не оторвется от поверхности воды, при этом показания автоматически записываются в файл.
3. После отрыва пластинки, остановить запись в файл, опустить платформу, снять стакан и приготовить новый раствор. После чего повторить процедуру.

При расчетах будем брать значение высоты пика показаний весов. Из него по формуле (5) рассчитаем поверхностное натяжение, после чего построим график зависимости поверхностного натяжения от логарифма и график зависимости поверхностного натяжения от концентрации. Данные для построения приведены в таблице 1:

Таблица 3: Результаты измерения поверхностного натяжения

C, mM	Δm , г	σ , мН/м
0.164	0.1311	66.52
0.267	0.1246	63.23
0.436	0.1154	58.56
0.711	0.1082	54.90
1.160	0.0987	50.08
1.891	0.0960	48.71
3.084	0.0911	46.23
5.029	0.0795	40.34
8.2	0.0738	37.45
10.25	0.0746	37.85
14.5	0.0734	37.25

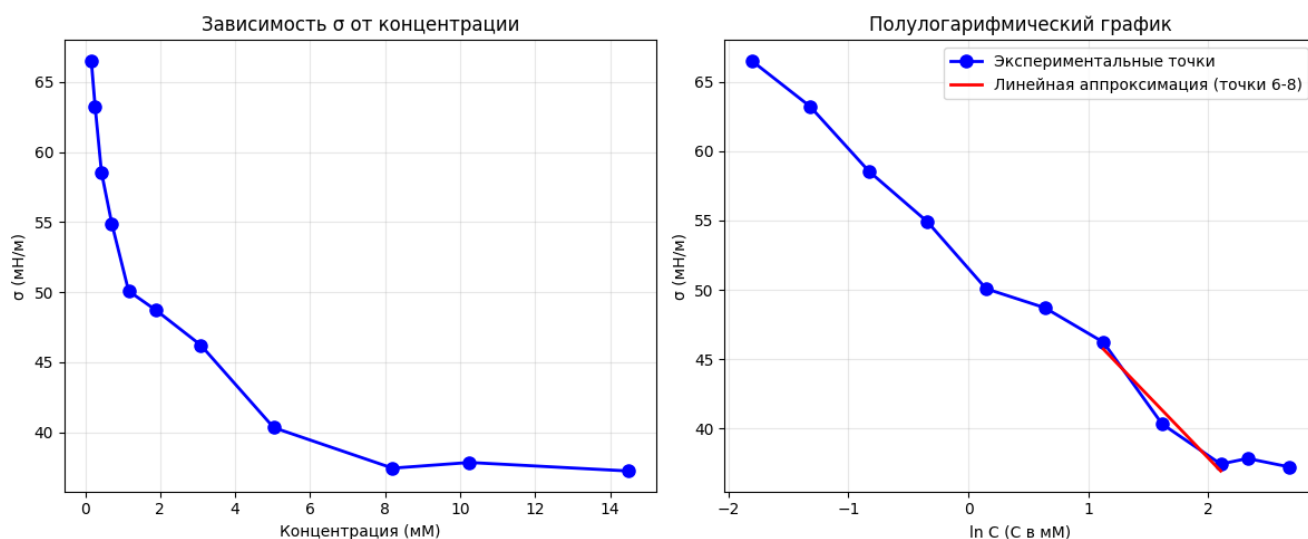


Рис. 4: График зависимости σ от концентрации.

Можно заметить на графике наличие минимума, что говорит о наличии неполярных примесей в растворе. Минимум находится в значении $C = 8\text{мМ}$, что совпадает с теоретическим значением для ККМ.

Далее аппроксимируем до прямой линии те точки на графике, которые лежат до минимума (предположительной ККМ). По коэффициенту наклона прямой найдем предельную адсорбцию по формуле (1):

$$\Gamma_{\infty} = -\frac{1}{RT} \cdot \frac{d\sigma}{d\ln C} \approx 3.597 \cdot 10^{-6} \text{ моль/м}^2$$

Отсюда можно найти площадь, приходящуюся на одну частицу в плотном монослое на поверхности раствора:

$$S_0 = \frac{1}{N_A \cdot \Gamma_{\infty}} \approx 0.462 \frac{\text{нм}^2}{\text{частиц}}$$

Зададим плотность адсорбированного ПАВ $d \sim 1 \text{ г/см}^3$ оценим длину (высоту) молекулы в плоском монослое:

$$l = \frac{\Gamma_{\infty} \cdot M}{d} \approx 12,1 \text{ А}$$

Здесь M - это молярная масса (для SDS она составляет $288,4 \text{ г/моль}$).

Аналогично определению предельной адсорбции вычислим величины адсорбции во всех точках изотермы натяжения. Построим изотерму адсорбции $\Gamma(C)$ для всех точек до ККМ:

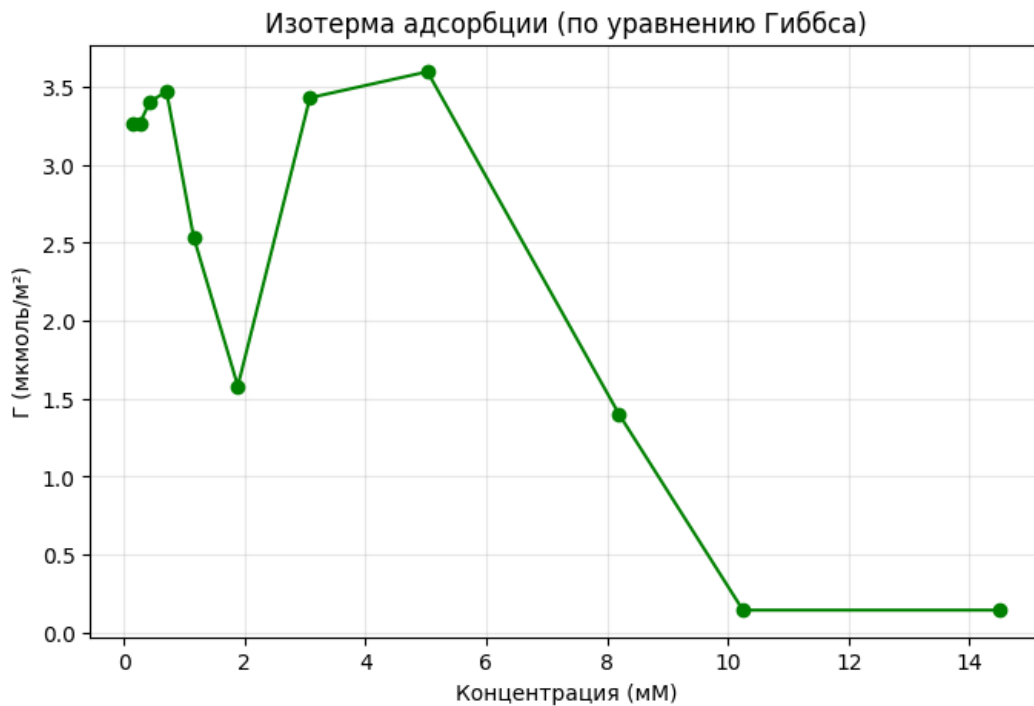


Рис. 5: Зависимость поверхностного избытка Γ от концентрации.

Далее перестроим график, используя предположение изотермы Ленгмюра, в линеаризующих координатах $1/\Gamma = f(1/c)$:

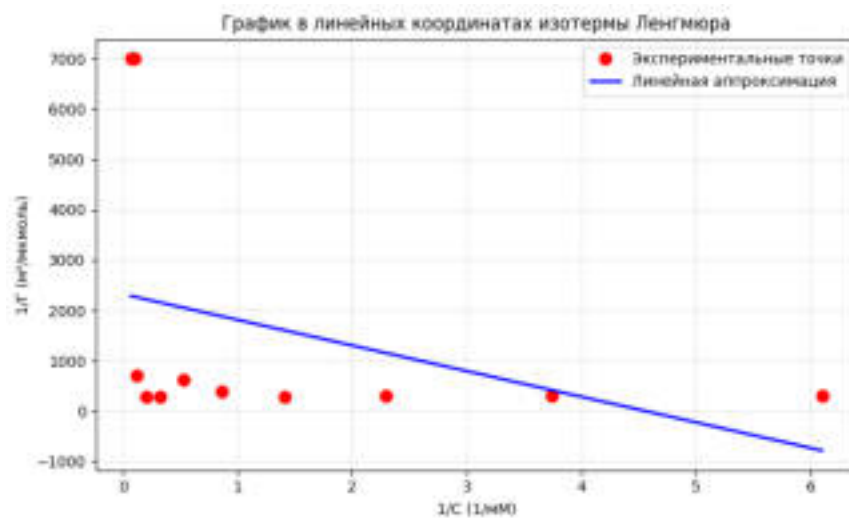


Рис. 6: Линераизованная зависимость поверхностного избытка Γ от концентрации.

По этому графику определим константу равновесия адсорбции и предельную адсорбцию, используя соотношение:

$$\frac{1}{\Gamma} = \frac{1}{\Gamma_{\infty}} + \frac{1}{\Gamma_{\infty} K C}$$

4 Выводы

- С помощью кондуктометрической ячейки была измерена зависимость удельной электропроводности от концентрации раствора ПАВ. По полученным данным были построены графики и найдены значения $\text{ККМ} = 10.07 \text{ мМоль}$, а также степени ионизации мицелл: $\alpha \approx 38.9\%$. Определённое кондуктометрическим методом значение ККМ оказалось не очень близко к своему справочному значению ($8,2 \text{ мМоль}$).
- Определение ККМ раствора ПАВ с помощью пластины Вильгельми оказалось более точным. Но из-за возможных примесей в растворе SDS изотерма поверхностного натяжения вместо резкого излома имеет область минимума, связанную с солюбилизацией. Определённое этим способом значение: $\text{ККМ} = 8.1 \text{ мМоль}$, что ближе отличается к справочному.